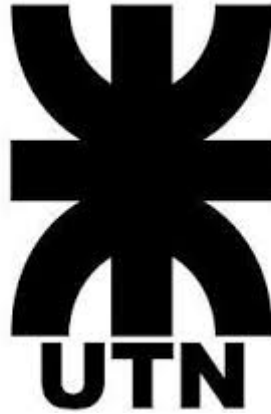


Proyecto Final

1° Entrega



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario **Ingeniería en Sistemas de Información**

Título del Trabajo: 1° Entrega

Autores:

Apellido y Nombre	Legajo	Email
Berli, Nahuel	50310	nahuel.berli@gmail.com
Giampietro, Gustavo	50671	gustgiam2001@gmail.com
Jaca, Juan Pablo	50311	juampijaca@gmail.com
Mondino, Juan Cruz	51922	juancm.2000@hotmail.com

Tutores:

- Roca, Marcelo
- Stortoni, Silvia

Año Académico: 2026

1. Análisis de la organización donde se implementará el sistema

a. Nombre de la organización

Definir un nombre que nos identifique como “empresa” desarrolladora del proyecto.

Como no hay una organización concreta en la que o para la cual desarrollemos el proyecto, nos tenemos que analizar a nosotros como empresa desarrolladora o software factory.

b. Objetivos principales y secundarios

i. Objetivos Principales:

1. Centralización de la información técnica y médica:
implementar una arquitectura de datos unificada que integre registros de rendimiento, salud y nutrición, eliminando la dependencia de herramientas fragmentadas o procesos manuales.
2. Automatización del seguimiento nutricional mediante Visión Artificial: desarrollar un motor de procesamiento de imágenes capaz de identificar alimentos y estimar valores nutricionales de forma automática, simplificando la carga de datos para el usuario.
3. Optimización táctica basada en Inteligencia Artificial:
diseñar un módulo de análisis de patrones competitivos que proporcione sugerencias estratégicas y optimización de alineaciones mediante el procesamiento de datos objetivos del rival.

4. Garantía de movilidad y persistencia de datos: proveer una solución móvil para el registro estadístico en tiempo real con capacidad de operación en entornos de conectividad limitada y sincronización diferida.
5. Transformación de datos en soporte para la toma de decisiones: consolidar la información recolectada en tableros de Business Intelligence que permitan monitorear el desempeño y la evolución del deportista de manera clara y eficiente.

ii. Objetivos Secundarios:

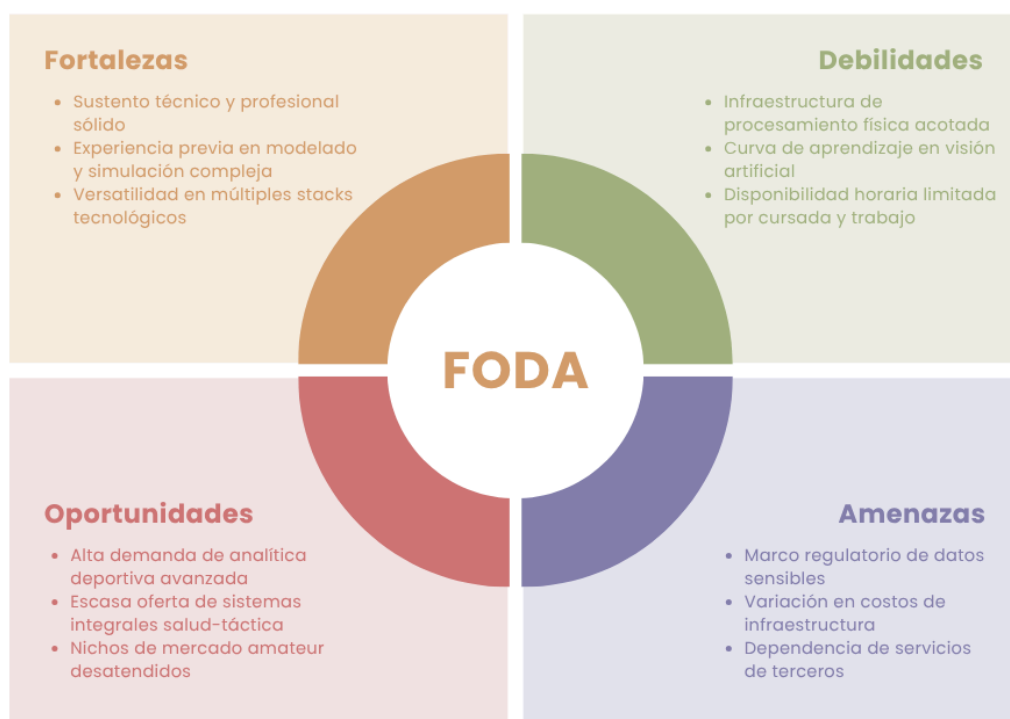
1. Escalabilidad y modularidad del sistema: diseñar una arquitectura de software que permita la incorporación de nuevas funcionalidades y el ajuste de modelos de IA sin afectar la estabilidad del núcleo operativo.
2. Protección y soberanía de la información: implementar protocolos de seguridad y cifrado para resguardar los datos sensibles (médicos y personales) de los deportistas y organizaciones de acuerdo a los estándares vigentes.
3. Sistema de roles: Implementar roles para la restricción del acceso a información para los diferentes usuarios del sistema.

4. Validación de factibilidad técnica y económica: realizar un análisis profundo sobre la viabilidad del desarrollo y su posterior comercialización, asegurando un modelo de negocio sustentable tanto para clubes como para usuarios individuales.
5. Adaptabilidad del modelo de negocio: diseñar el sistema con una estructura flexible que permita su implementación tanto en organizaciones deportivas de alto nivel como en el seguimiento individual de deportistas amateurs o usuarios de gimnasio.
6. Optimización de la experiencia de usuario (UX): reducir la fricción en el registro diario de hábitos mediante interfaces intuitivas y procesos automatizados, aumentando la fidelidad y precisión de los datos recolectados por la plataforma.
7. Aseguramiento de la integridad y calidad de los datos: establecer mecanismos de validación y limpieza para garantizar que la información procesada por los modelos de IA y visualizada en los tableros de BI sea precisa, confiable y útil para la toma de decisiones.

c. Organigrama

Al tratarse de una estructura de trabajo ágil y técnica, las responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera para asegurar el cumplimiento de todos los módulos:

- i. Dirección de Proyecto y Gestión de Calidad: responsable de la planificación, el cumplimiento de los hitos de la cátedra y la validación final de los entregables.
- ii. Liderazgo de Inteligencia Artificial y Datos: encargado de la investigación, entrenamiento y validación de los modelos de visión artificial y los algoritmos de optimización táctica.
- iii. Arquitectura de Software y Backend: responsable del diseño de la base de datos unificada, la seguridad de la información y la lógica de integración entre módulos.
- iv. Desarrollo Frontend y Soluciones Móviles: encargado de la interfaz de usuario web (Dashboards de BI) y la aplicación móvil con capacidades de sincronización diferida.

d. Matriz FODA

e. Análisis de los principales procesos

Adoptamos un modelo de ciclo de vida en cascada, caracterizado por una sucesión de fases diferenciadas, donde cada etapa debe completarse y validarse antes de pasar a la siguiente:

1. Análisis de viabilidad: evaluación técnica y económica preliminar para confirmar que el desarrollo del ecosistema integral es factible con los recursos disponibles.
2. Análisis de requisitos: relevamiento detallado de las necesidades de los usuarios (entrenadores, deportistas y nutricionistas) para establecer las especificaciones funcionales y técnicas del sistema.
3. Diseño de proyecto: definición de la arquitectura de software, el modelo de datos unificado y el diseño de las interfaces de usuario para la web y la aplicación móvil.
4. Codificación: fase de desarrollo técnico donde se implementan los algoritmos de IA, la lógica de negocio en el backend y las funcionalidades frontend (web y mobile).
5. Recolección y entrenamientos: obtención de datos para la generación de los modelos, seguida por las etapas de entrenamiento y validación de algoritmos.
6. Prueba: verificación sistemática de cada módulo y del sistema integrado para asegurar que cumple con los requisitos definidos y está libre de errores críticos.

7. Mantenimiento y operación: despliegue del sistema y establecimiento de un ciclo de soporte para corrección de fallos y actualizaciones evolutivas según el uso real.

2. Análisis de Problemas

Como resultado de la etapa de Análisis de Requisitos, se han identificado las siguientes problemáticas críticas que el sistema propuesto busca resolver:

- Fragmentación y pérdida de datos: la información sobre el rendimiento físico, la salud y la nutrición se encuentra dispersa en herramientas no vinculadas (planillas de cálculo o registros físicos), lo que impide un análisis unificado y una visión integral del deportista.
- Alta fricción en el registro nutricional: los sistemas actuales dependen de la carga manual de datos, un proceso lento y propenso a errores que genera una alta tasa de abandono por parte de los usuarios y reduce la precisión de la información.
- Subjetividad en la toma de decisiones: la carencia de herramientas accesibles de analítica avanzada dificulta que los cuerpos técnicos y deportistas individuales basen sus estrategias competitivas en evidencia cuantitativa y datos objetivos.
- Inaccesibilidad de soluciones de alto rendimiento para el sector amateur: las plataformas de analítica deportiva avanzada suelen estar limitadas a organizaciones con elevados presupuestos, dejando a deportistas individuales y clubes regionales sin soporte técnico de calidad.

- Redundancia de la información: al utilizar diferentes plataformas y la carga de información mediante dispositivos que pueden no estar conectados a la red en todo momento, puede generar que se repitan datos, que se sobrescriban o que no sean consistentes.
- Vulnerabilidad en la gestión de información sensible: el uso de herramientas no estandarizadas para el registro de datos médicos y biométricos expone a los usuarios a riesgos de privacidad y falta de integridad en el resguardo de información protegida por normativas legales.
- Especificidad de reglas en cada torneo: cada deporte tiene sus propias reglas, pero al apuntar a recopilar información sobre torneos del tipo amateur, también se debe tener en cuenta las reglas propias de cada uno. Por ejemplo, reglas de desempate (sistema olímpico, goles a favor, etc.), sanciones, cantidad de partidos de liga, eliminación directa o mixto.

3. Análisis de Objetivos

El presente análisis profundiza en la relación entre los objetivos definidos y el valor que aportan al ecosistema deportivo, fundamentando cómo su cumplimiento mitiga de forma integral las problemáticas detectadas en la fase de requisitos:

- Transformación de la Gestión de Información: el objetivo de la centralización de la información técnica y médica no solo busca el almacenamiento, sino la creación de un activo digital único que elimine la fragmentación y pérdida de datos. Este enfoque se refuerza con el sistema de roles y la protección y soberanía de la información, garantizando que la centralización no comprometa la privacidad, resolviendo así la vulnerabilidad en la gestión de información sensible.

- Reducción de la Brecha Operativa: la automatización del seguimiento nutricional mediante visión artificial es el núcleo tecnológico para resolver la alta fricción en el registro nutricional. Al integrarse con la optimización de la experiencia de usuario y el aseguramiento de la integridad y calidad de los datos, el sistema garantiza que la información recolectada sea precisa y constante, condiciones necesarias para que los modelos de IA sean efectivos.
- Evolución del Soporte a la Decisión: mediante la optimización táctica basada en IA y la transformación de datos en soporte para la toma de decisiones, el proyecto busca desplazar la subjetividad en la toma de decisiones hacia un modelo de gestión basado en evidencia. El uso de tableros de BI permite que el conocimiento extraído sea aplicable y útil para cuerpos técnicos y deportistas.
- Sostenibilidad y Accesibilidad: la adaptabilidad del modelo de negocio actúa como un puente para resolver la inaccesibilidad de soluciones para el sector amateur, permitiendo que la tecnología de alto rendimiento sea escalable. Esto se complementa con la garantía de movilidad y persistencia de datos mediante las capacidades de sincronización diferida, asegurando que el sistema sea una herramienta de uso diario e ininterrumpido independientemente del entorno de conectividad.
- Aseguramiento del Ciclo de Vida: los objetivos de escalabilidad y modularidad del sistema y la validación de la factibilidad técnica y económica garantizan que la solución sea técnica y financieramente sustentable. Esto permite que se pueda iterar sobre los modelos de IA y las nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad operativa de los módulos previamente implementados.

4. Propuesta de alternativas de solución (Incluir abstract, entorno tecnológico, recursos humanos y tecnología necesaria)

Algunos ejemplos de software que puede formar parte de la competencia son los siguientes:

1. My Tanita: recolección y registro de información nutricional (musculatura, agua, conformación ósea, grasa, etc.).
2. Symmetry / Hevy: registro de los ejercicios realizados en el gimnasio por el usuario.
3. Samsung Health: recolecta información nutricional, del sueño, deportiva y demás de los usuarios, y genera recomendaciones para mejorar la calidad de vida del usuario. Tiene integración con dispositivos electrónicos (sean del ecosistema de Samsung o no).
4. CAL AI: aplicación que determina las calorías de una comida mediante una foto.

a. Comparación de las alternativas propuestas

*Comparaciones cualitativas y cuantitativas con software ya existente.

- Ej: este programa tiene tal cosa pero no tal otra.
- Revisar bien cómo sería la comparación cuantitativa.

b. Por cada alternativa definir funciones incluidas y excluidas

- i. My Tanita cuenta con una serie de básculas las cuales indican el peso, el porcentaje de grasa, la masa muscular, índice de masa corporal, grasa visceral, masa ósea, hidratación y la edad metabólica. A su vez, tiene una plataforma la cual gestiona el

historial de escaneos de cada cliente, realiza un seguimiento de su progreso y compara resultados, lo cual es de mucha utilidad a los entrenadores. Además, los clientes pueden acceder a informes detallados de su composición corporal desde sus propios dispositivos lo que les permite ver su progreso aumentando la motivación.

- ii. Symmetry y Heavy son bastantes similares en las funcionalidades que ofrecen, dentro de la app se realizan diferentes estimaciones de un puntaje que obtiene el usuario en cada parte de su cuerpo mientras cargue el peso que levanta o los ejercicios que realiza, y la frecuencia con la que los hace. En cambio, nuestro sistema solamente llevaría un registro de los ejercicios para que sean evaluados por el nutricionista, director técnico o preparador físico.

Otra característica que tiene Symmetry es que te rankea en qué tan bien tiene el usuario desarrollado cada músculo en base a lo destacado anteriormente y te arma rutinas mediante IA. Nuestro sistema, en principio otorgaría TIPS al usuario que puede observar y validar el profesional correspondiente.

Las aplicaciones tienen videos instructivos de cómo realizar cada ejercicio de gimnasio para que el usuario mejore la técnica, salteando al profesor o encargado del gimnasio. También cuentan con un apartado estilo 'red social' en donde se comparten fotos con otros usuarios. Ambas funciones no las incluiríamos.

- iii. Comparado con CAL IA nuestra funcionalidad solo analizaría las calorías en una foto de un plato de comidas, no leería código de barras de los alimentos, ni buscaría la comida por su nombre. Tampoco se incluiría un apartado que sea similar a una red social en donde se postean fotos del antes y después.

Las funciones incluidas son las de obtener un recuento de

calorías a partir de la foto de un plato lleno, historial del progreso del usuario y sus metas.

- iv. Samsung Health tendría compatibilidad con dispositivos 'smart-fit', recuento diario de horas dormidas, planes de coaching del sueño, running, control cardíaco; registro de ejercicios de meditación o control de estrés, minuto a minuto de la actividad física realizada (difícil de realizar sin compatibilidad con dispositivos 'smart-fit'), recuento diario de los pasos realizados por el usuario o del ciclo menstrual; las metas están definidas por un plan predefinido, análisis de energía física y mental o, registro cardíaco como funcionalidades que no incluiríamos. Además, esta aplicación tiene la seguridad de Samsung Knox para la protección de datos.

Si nuestro sistema compartiría las funcionalidades de registro manual de ejercicio físico y tiene metas a cumplir (pero definidas por el preparador físico o nutricionista).

5. Diagrama de Gantt preliminar (Planificación temporal del sistema y recursos)